Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Kurvendiskussion – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Berufliches Gymnasium (AHR)
Technik, HAN

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

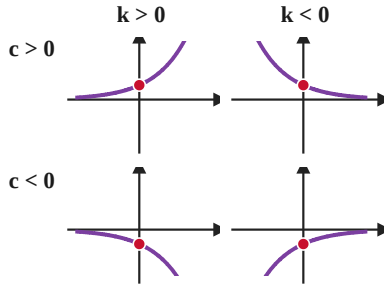
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter. Er führt zum passenden Material: Präsentation, Übung oder Training.

Interaktive Kann-Liste

1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion **$f(x) = c \cdot a^x$** aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: 800 Bakterien, Zunahme 5 % pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05 \rightarrow f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1,05}$ $x = \log_{1,05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ c = Anfangswert, a = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	○ ○ ○ Wachstum und Zerfall
1.2	… am Funktionsterm **$f(x) = c \cdot e^{kx}$** den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$, unter der x-Achse $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum, gespiegelt Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ $e \approx 2{,}718$ (Eulersche Zahl) c: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ k > 0: Wachstum. k < 0: Zerfall.  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	○ ○ ○ Präsentation e-Funktion
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	$\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) = \ln(2) + 1 \approx 1{,}69$ $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - 1 \approx 1{,}30$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ 1. $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ 2. $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ 3. $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	○ ○ ○ Übung e-Funktion

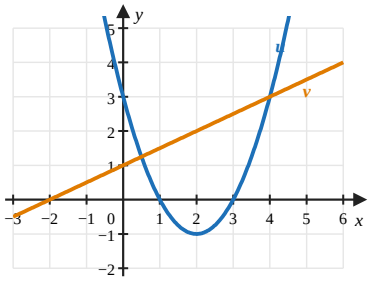
1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion **c · a^x** in eine **e-Funktion c · e^{kx}** umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: k = ln(a) a > 1 → k > 0: Wachstum 0 < a < 1 → k < 0: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden. Minuszeichen nicht vergessen.	Übung e-Funktion
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12 \quad \mid : 4$ $e^{0{,}2x} = 3 \quad \mid ln$ $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3) \quad \mid$ *3. Regel* $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3) \quad$ *ln(e) = 1* $0{,}2x = \ln(3) \quad \mid : 0{,}2$ $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$ **CAS:** solve(4·e^(0.2x)=12,x)	① Die e-Potenz allein stellen (+, −, ·, :) ② Auf beiden Seiten ln anwenden ③ 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 ④ Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung e-Funktion

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$u(x) = 2x^2$ $v(x) = \mathbf{x - 3}$ $f(x) = u(v(x))$ $= 2 \cdot (\mathbf{x - 3})^2$ $= 2 \cdot (x^2 - 6x + 9)$ $= 2x^2 - 12x + 18$ f(4) = u(v(4)) = u(1) = 2 (erst innen, dann außen) $u(x) = 4e^x$, $v(x) = \mathbf{0{,}5x + 1}$ $f(x) = 4e^{\mathbf{0{,}5x + 1}}$	f(x) = u(v(x)) v = innere Funktion, u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch (v(x)) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten und unter der Wurzel braucht man keine Klammer.	Training Verkettung
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$f(x) = 5(\mathbf{2x - 1})^3$ $v(x) = \mathbf{2x - 1}$, $u(x) = 5x^3$ $g(x) = 3e^{\mathbf{x^2 + 1}}$ $v(x) = \mathbf{x^2 + 1}$, $u(x) = 3e^x$ $h(x) = \sqrt{\mathbf{4x + 1}}$ $v(x) = \mathbf{4x + 1}$, $u(x) = \sqrt{x}$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: in der Klammer, im Exponenten oder unter der Wurzel 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor der Klammer gehört zur äußeren Funktion u.	Training Verkettung

2. Zusammengesetzte Funktionen *(Fortsetzung)*

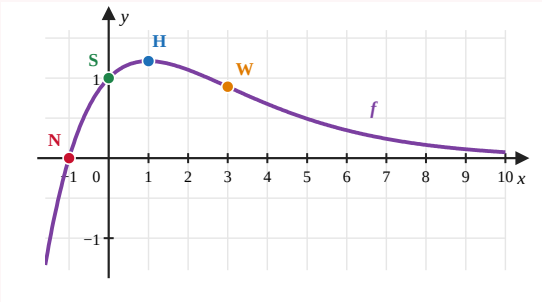
Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	 **Vorwärts:** f(0) = u(v(0)) = u(1) = 0 **Rückwärts:** Für welche x gilt f(x) = 0? außen: u(1) = 0 und u(3) = 0 innen: v(x) = 1 → x = 0, v(x) = 3 → x = 4	f(x) = u(v(x)) **Vorwärts** (x gegeben): erst bei **v** ablesen, dann mit diesem Wert bei **u**. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei **u** suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei **v** die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung Verkettung

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ 1. Summanden trennen 2. einzeln ableiten $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ 3. $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Ableitungs-Training 1
3.2	… verkettete Funktionen mit der **Kettenregel** ableiten.	$f(x) = (x^3 + 4)^7$ $v(x) = x^3 + 4, \quad u(x) = x^7$ $v'(x) = 3x^2$ $u'(v(x)) = 7(x^3 + 4)^6$ $f'(x) = 3x^2 \cdot 7(x^3 + 4)^6$ $= 21x^2(x^3 + 4)^6$ **e hoch linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1} \to f'(x) = -6e^{-3x+1}$	$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$ „innere Ableitung mal äußere Ableitung“ 1. v(x) und u(x) aufschreiben 2. v′(x) bilden 3. u′(x) bilden, v(x) einsetzen 4. multiplizieren $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent bleibt gleich.	Ableitungs-Training 2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5 \cdot e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5 \cdot e^{-0,5x})$ $= 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5x}$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ einsetzen, sortieren, ausklammern, ausmultiplizieren, zusammenfassen	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit der Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. sortieren und die e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren und zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Ableitungs-Training 3

Beispielfunktion für 4.1 bis 4.4

$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$
$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ (siehe 3.3)
$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$
$f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$
Ergebnisse: N(−1 | 0), S_y(0 | 1), H(1 | 1,21), W(3 | 0,89)



4. Anwendung: Kurvendiskussion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… den **Verlauf im Unendlichen** bestimmen (x → ∞ und x → −∞).	**x → ∞:** x + 1 → ∞ $e^{-0,5x}$ → 0 Die e-Funktion gewinnt: $\lim_{x\to\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = 0$ **x → −∞:** x + 1 → −∞ $e^{-0,5x}$ → ∞ $\lim_{x\to-\infty} (x + 1) \cdot e^{-0,5x} = -\infty$	Beide Faktoren einzeln untersuchen. Die e-Funktion wächst schneller als jede ganzrationale Funktion. Geht der e-Faktor gegen 0, geht das Produkt gegen 0: Der Graph nähert sich der x-Achse. Gehen beide Faktoren gegen ±∞, entscheidet das Vorzeichen. **CAS:** lim (Vorlage) oder Wertetabelle mit großen x	Übung Produktregel
4.2	… die **Schnittpunkte mit den Achsen** berechnen.	**y-Achse: x = 0 einsetzen** f(0) = (0 + 1) · e^0 = 1 S_y(0 | 1) **x-Achse: f(x) = 0 setzen** (x + 1) · $e^{-0,5x}$ = 0 *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x}$ = 0 ↯ ∨ x + 1 = 0 x = −1 N(−1 | 0)	S_y: f(0) berechnen Nullstellen: f(x) = 0 Satz vom Nullprodukt (S.v.N.P.): e-Funktion = 0 ↯ ∨ Klammer = 0 Die e-Funktion wird nie 0. Also nur die Klammer = 0 setzen. $e^0 = 1$	Übung Produktregel
4.3	… die **Extrempunkte** berechnen und Hoch- und Tiefpunkt unterscheiden.	$f'(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ $f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$ **Notwendige Bedingung: f′(x) = 0** $e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ = 0 *| S.v.N.P.* $e^{-0,5x}$ = 0 ↯ ∨ −0,5x + 0,5 = 0 −0,5x + 0,5 = 0 *| − 0,5* −0,5x = −0,5 *| : (−0,5)* x = 1 **Hinreichende Bedingung: f″(1) ≠ 0** f″(1) = $e^{-0,5} \cdot (-0,5) \approx -0,30 < 0$ → Hochpunkt **y-Wert:** f(1) = 2 · $e^{-0,5} \approx 1,21$ → H(1 | 1,21)	Notwendige Bedingung: f′(x) = 0 Hinreichende Bedingung: f″(x) ≠ 0 f″(x) < 0 → Hochpunkt f″(x) > 0 → Tiefpunkt y-Wert: x in f(x) einsetzen. f′ und f″ mit der Produktregel bilden (siehe 3.3). **CAS:** solve(f1(x)=0,x)	Übung Produktregel

4. Anwendung: Kurvendiskussion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.4	… die **Wendepunkte** berechnen.	$f''(x) = e^{-0,5x} \cdot (0,25x - 0,75)$ $f'''(x) = e^{-0,5x} \cdot (-0,125x + 0,625)$ **Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0$** $e^{-0,5x} = 0$ ↯ ∨ $0,25x - 0,75 = 0$ $0,25x = 0,75 \quad \mid : 0,25$ $x = 3$ **Hinreichende Bedingung: $f'''(3) \neq 0$** $f'''(3) = e^{-1,5} \cdot 0,25 \approx 0,06 \neq 0$ → Wendepunkt **y-Wert:** $f(3) = 4 \cdot e^{-1,5} \approx 0,89$ → W(3 | 0,89)	Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0$ Hinreichende Bedingung: $f'''(x) \neq 0$ Vorgehen wie beim Extrempunkt, nur eine Ableitung weiter. y-Wert: x in f(x) einsetzen. Steht in der Klammer ein x^2, mit der pq-Formel lösen. **CAS:** solve(f2(x)=0,x)	Übung Produktregel

Kurvendiskussion auf einen Blick $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$

Schritt	Bedingung	Ergebnis
1 Ableitungen	Produktregel, e-Funktion ausklammern	f′, f″, f‴
2 Verlauf im Unendlichen	$x \to \infty$ und $x \to -\infty$	$f(x) \to 0$ bzw. $f(x) \to -\infty$
3 Schnittpunkt y-Achse	f(0)	$S_y(0 \mid 1)$
4 Nullstellen	$f(x) = 0$, S.v.N.P.	N(−1 | 0)
5 Extrempunkte	$f'(x) = 0$ und $f''(x) \neq 0$	H(1 | 1,21)
6 Wendepunkte	$f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$	W(3 | 0,89)

